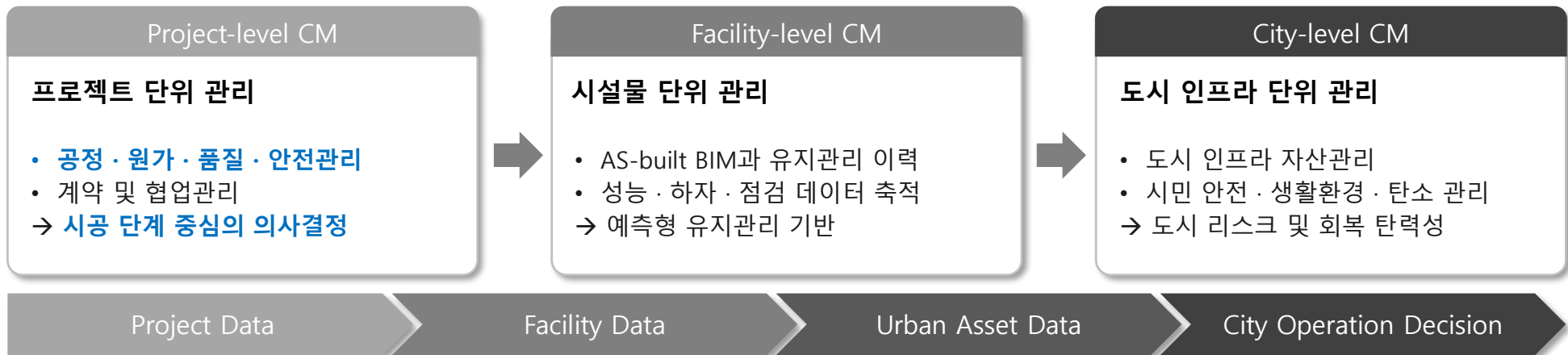


스마트시티에서 건설관리의 역할

스마트시티란?

- 스마트시티: 도시 인프라에서 생성되는 데이터를 AI, IoT, 디지털트윈 등과 연계하여 관리하는 도시운영 및 관리체계
 - 건설관리: 도시 인프라를 구축하고, 유지관리하는 과정에서 데이터를 생성, 관리, 운영 및 검증하는 핵심
- 따라서 스마트시티에서 건설관리는 단순 시공관리가 아니라 도시 운영을 위한 데이터 체계를 구축하는 것과 연관



스마트시티에서의 건설관리는 프로젝트 단위를 넘어,
도시 인프라의 의사결정을 위한 데이터를 관리하고, 운영하기 위한 역할

데이터 기반 건설관리로의 전환 필요성

- 국내 건설산업은 노동생산성 · 디지털 전환 측면에서 개선이 필요함
- 스마트시티 구현을 위해 데이터 기반 건설관리로 전환해야 할 필요

주요 현황

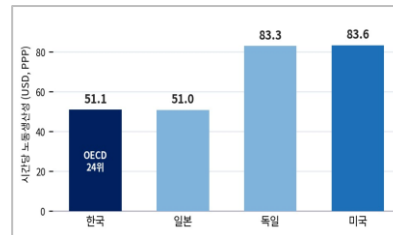
- 시간당 노동생산성 51.1달러, 선진국 대비 약 61% 수준
- 건설업 노동생산성 OECD 순위는 22위→25위로 하락 추세
- 고령화·숙련공 부족으로 현장 생산성 정체 심화

경쟁력 격차

- BIM 도입은 글로벌 선도(Level 3) 대비 국내 Level 1에 머물
- 장비·센서·BIM·플랫폼 간 데이터 연계 및 표준화 부족

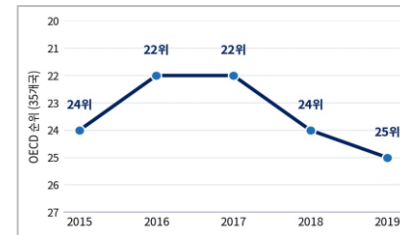
전환 필요성

- 단순 시공관리 → 데이터 기반 생애주기 관리로 전환 필요
- 시공 데이터를 유지관리 및 도시 운영 데이터로 연결
- BIM·Digital Twin·AI 기반 통합 플랫폼 구축



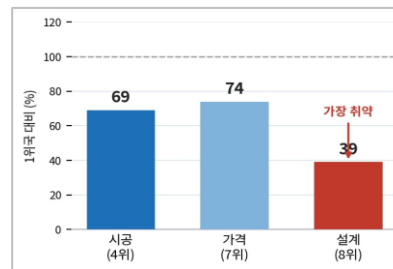
시간당 노동생산성 국제비교 (2023)

자료 : 한국생산성본부(KPC) 노동생산성 국제비교



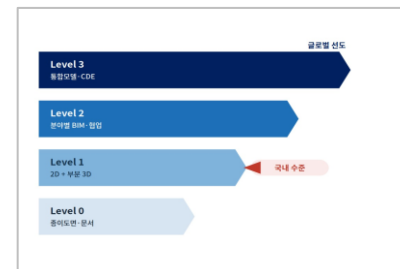
건설업 노동생산성 OECD 순위 추이

자료 : KICT 박람회(2023), OECD 35개국 기준



건설기업 분야별 경쟁력

자료 : KICT 종합평가 (2016)



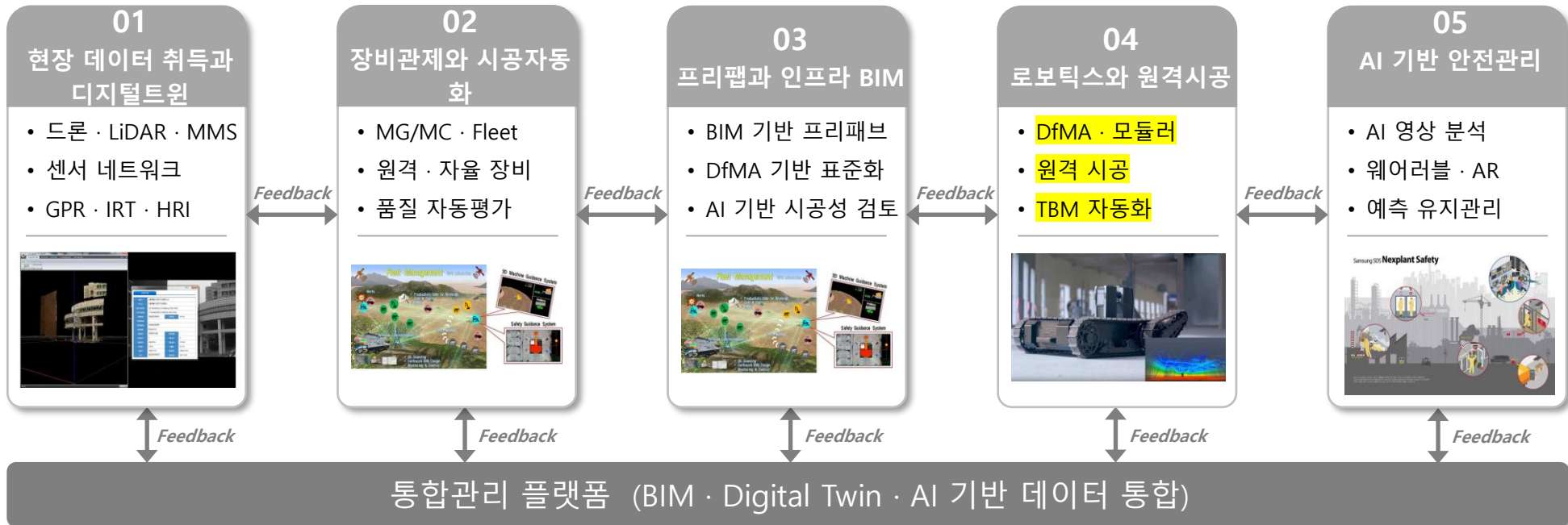
BIM 성숙도 단계와 국내 수준

자료 : 영국 BSI(B/555)-buildingSMART

즉, 스마트시티에 있어 건설관리는 선택적 기술 도입이 아니라,
생산성, 안전성 및 운영 효율을 높이기 위한 필수 기반

스마트시티 관련 건설관리 기술

- 스마트시티의 건설관리 기술은 데이터 취득 기술, 정보모델(BIM/Digital Twin), 건설자동화, 로봇릭스, 안전 및 유지관리의 5가지 축과 통합 플랫폼으로 구성



건설관리는 BIM, Digital Twin, 자동화 기술 등에서 생성된 데이터를 통합 및 도시 인프라의 생애주기 의사결정을 고도화하는 체계로서 피드백이 핵심 요소임

현장 데이터 취득과 디지털트윈 구축

- 현장 변화를 정밀하게 계측하고, 이를 Digital Map, As-built BIM, City Digital Twin으로 전환 필요
- 스마트시티 건설관리의 출발점이자, 도시 인프라 운영 고도화의 기반

기술

- 드론 · LiDAR · MMS 기반 3D 계측 기술
- IoT 센서, 열화상 분석, 고해상도 영상 기반 점검 기술
- Digital Map - As-built BIM - City Digital Twin 구축 기술

현재 한계

- 단순 측량, 물량 산출 수준에 머무름
- 공정/품질/안전관리 등 의사결정으로 확장되지 못함
- 2D 도면, 사진, 구두보고 중심의 정보전달로 데이터 연속성이 부족

개선 방향

- 계측 데이터로부터 현장 상태를 자동으로 판독 및 분석하는 체계
- As-built BIM 모델을 자동으로 생성하는 기술
- Digital Map과 As-built BIM 모델을 연계하여 City-Level Digital Twin으로 확장할 필요



UAV-LiDAR 기반 3D 공간정보 취득 기술



IoT 센서 기반 점검 기술

As-built BIM 기반 인프라 디지털 트윈 구축·운영 기술

계측 데이터와 도시인프라 데이터는 City-Level Digital Twin으로 통합/확장되어,
도시인프라 생애주기 의사결정 고도화 하는 출발점

장비관제와 건설자동화

- 건설현장에서 장비 의존도가 높은 공종은 데이터 기반 통합관제 및 자동화로 전환 필요가 있음
→ 장비 투입, 작업경로, 시공품질을 실시간으로 최적화함으로써, 생산성 및 안전성을 향상

기술

- MG/MC 기반 장비 자동화, Fleet Management
- 원격·자율 장비, XR-Human Machine Interface
- 디지털 Map·클라우드 BIM

현재 한계

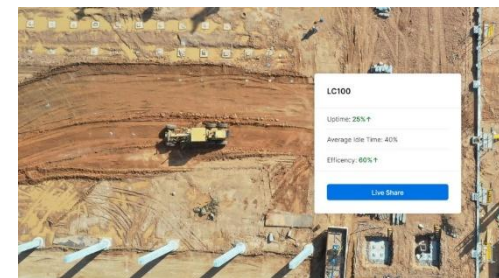
- 장비 투입과 작업계획이 관리자 경험에 의존
- GPS 및 통신 음영지역에서 위치추적 한계
- 운전자 숙련도에 따라 시공 품질 편차

개선 방향

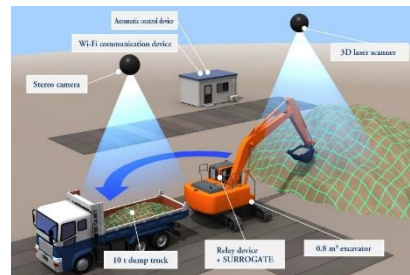
- AI 자율작업 및 자율주행으로 숙련도 편차 해소
- 디지털 Map·Fleet 통합관제로 장비 위치, 작업량, 경로 등 최적화 필요
- GPS 음영지역 보완측위 기술로 연속성을 확보



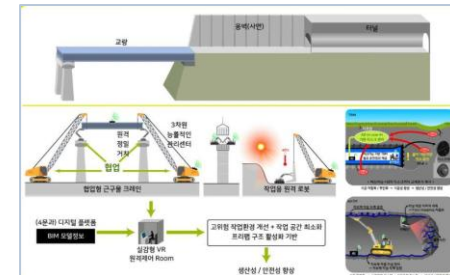
스마트 건설장비 Fleet Management 기술



MG/MC 기반 장비 자동화 기술



자율 굴삭 및 토공 자동화 기술



XR-HMI 기반 원격·자율 장비 제어 기술

장비관제와 자동화는 장비를 개별적으로 운용하는 수준을 넘어,
장비-데이터-통신-관제를 실시간으로 연결하여 공정계획과 시공품질을 최적화 할 필요

프리팸과 인프라 BIM 기반 생산관리

- Prefabrication과 인프라 BIM은 2D 도면 기반한 설계/제작 오류를 줄이고, 설계-제작-시공을 디지털로 연결
→ 생산성과 품질을 동시에 확보하기 위한 필수 요소

기술

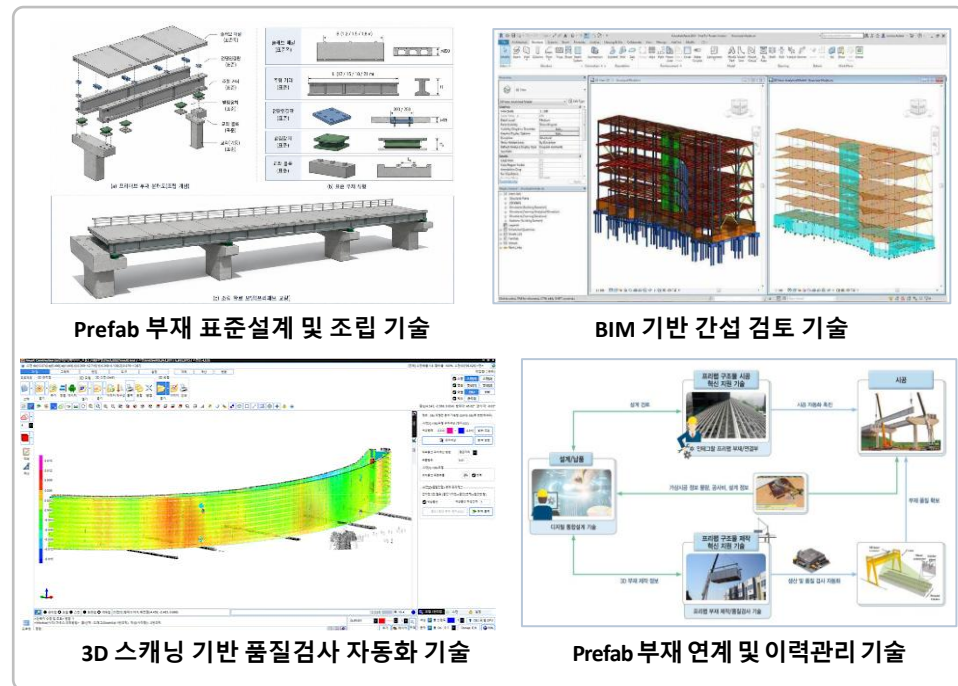
- BIM 기반 프리팸 부재 설계 및 간섭 검토 기술
- DfMA 기반 부재 표준화 및 제작-시공 연계 기술
- 3D 스캐닝·VR 기반 시공성 검토 및 시뮬레이션 기술
- 프리팸 부재 이력관리 및 품질검사 자동화 기술

현재 한계

- 2D 도면에 기반한 설계·제작으로 간섭, 제작오차, 재작업 발생
- 설계-제작-운반-설치 정보가 주체별로 분절
- Infra BIM 객체·속성·품질검사 등 데이터 표준 부족

개선 방향

- BIM 기반 간섭검토와 가상조립을 통한 오류 최소화
- 클라우드 BIM/CDE를 기반으로 설계-제작-시공 정보의 통합관리
- Infra BIM 데이터 표준 확립과 부재에 대한 공정, 비용, 품질 데이터 연계 필요



프리팸·인프라 BIM의 핵심은 설계-제작-시공 데이터를 단절 없이 연결하고,
이를 유지관리 데이터로 확장하여 스마트시티 인프라 운영의 기반을 마련하는 것임

로봇릭스와 원격시공

- 고위험/고난도 공종에서는 작업자 안전 확보와 품질 향상을 위해 로봇릭스 기반 자동화 기술의 도입이 필요
- 이를 통해 위험작업의 인력 투입을 줄이고 시공 정밀도와 안전성을 향상시킬 수 있음

기술

- 3D 스캐닝 기반 시공 현장 모니터링 기술
- 드론 및 디지털트윈 기반 원격시공 및 현장관제 기술
- 운영 데이터 기반 작업계획 및 장비 관리 기술

현재 한계

- 3D 스캐닝 데이터가 공정률 산정 및 품질 판단으로 자동 연계 불가
- 원격 현장관제는 모니터링에 초점을 맞추고 있으며, 예측과 의사결정 지원이 미흡
- 데이터가 개별 시스템에 분산되어 통합관리 한계

개선 방향

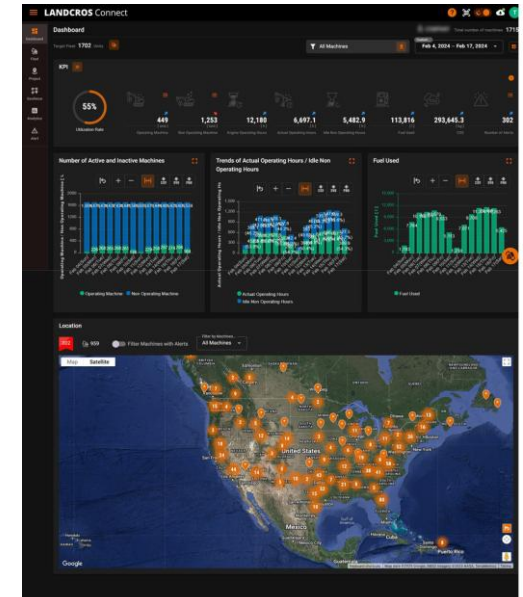
- 현장 디지털 트윈 기반 공정·품질 자동관리
- AI 및 센서융합을 통한 위험 예측형 원격관제
- 장비/공정 데이터 통합 기반 현장 운영 최적화 필요



3D 스캐닝 기반 시공현장 모니터링 기술



자율 굴삭 및 토공 자동화 기술



운영 데이터 기반 작업계획·장비통합관리 기술

즉, 로봇릭스 및 원격시공은 고위험 작업자 파악과 데이터 기반 공정/품질의 관리를 통해 스마트시티 구축의 안전성과 신뢰성을 높이는 핵심축

AI 기반 안전관리

- 스마트시티의 건설관리는 **작업자 안전뿐 아니라 시민 안전, 생활환경, 임시구조물 안전까지 통합관리**를 의미

기술

- AI 영상분석, IoT 센서, 다중영상 분석 등 시각화 기술
- 임시구조물 및 작업환경 실시간 모니터링 기술
- 시설물 이상징후 및 상태 예측 기술

현재 한계

- 사고 발생 후 대응하는 **사후관리**에 초점
- 소규모 현장은 **안전관리 시스템과 전문인력 부족**
- 고가 센서와 육안점검 의존도가 높아 **실시간 모니터링 한계**

개선 방향

- AI 기반 위험상황 **예측 및 검출 자동화**를 통한 **예방형 안전관리 전환**
- Wearable Device**와 **3D camera**를 활용한 건설현장 모니터링 체계 구축



AI 영상분석 기반 PPE 착용 감지 기술



AR 기반 시공 현장 위험정보 시각화 기술

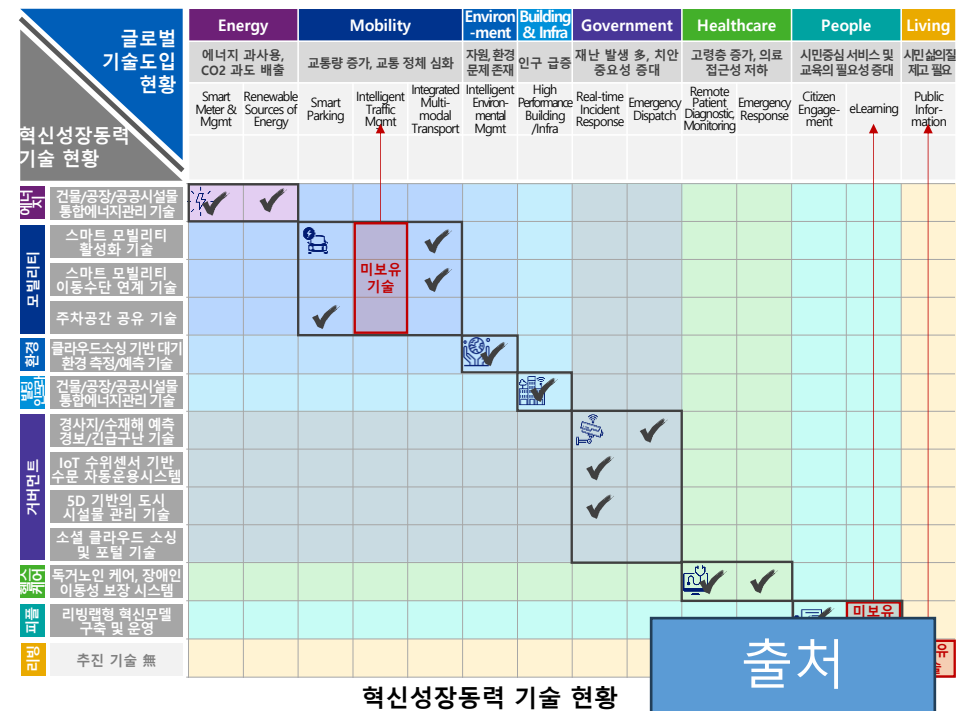
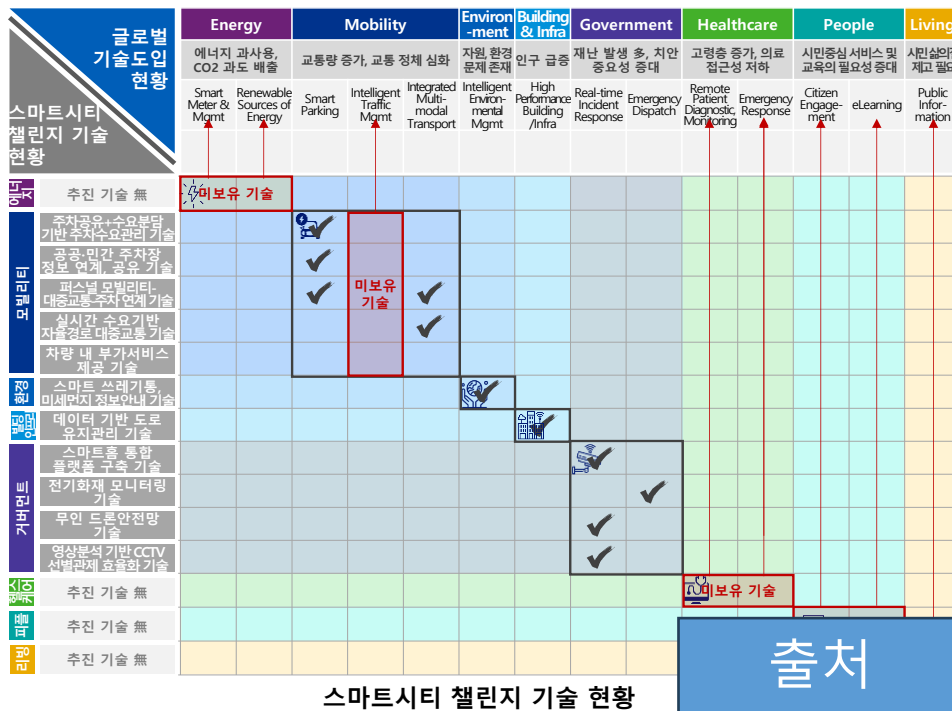


Digital Twin 기반 임시구조물 및 작업환경 통합 안전관제 기술

따라서, 기존 안전관리는 **사후 대응에 머무르는 한계가 존재**하며,
AI 영상분석/IoT 센서/모니터링 기술을 연계한 **예측형 안전관제 체계를 구축하는 것이 필요**

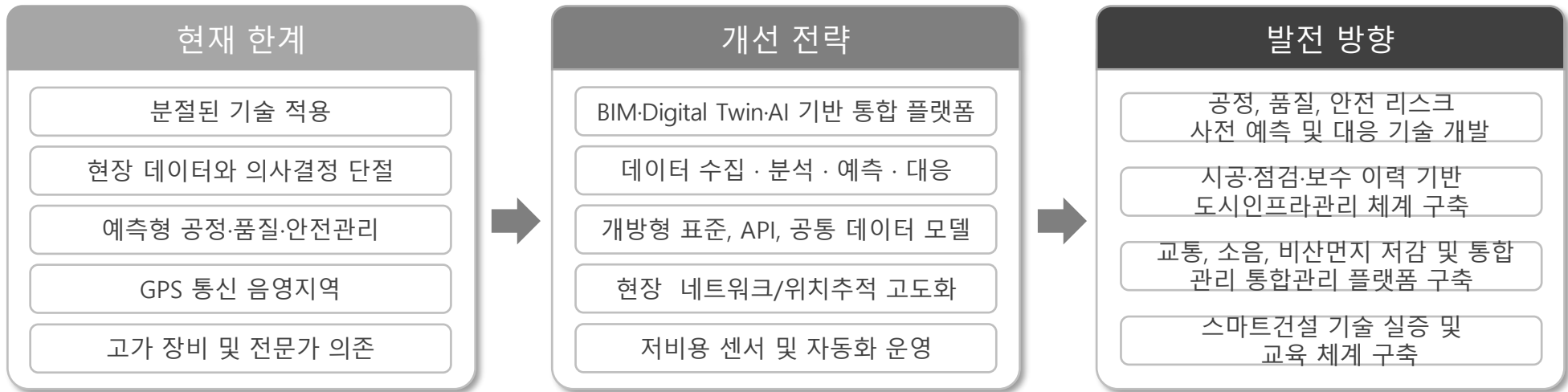
스마트시티 기술 현황으로 본 건설관리 과제

- 국내 사업은 **Mobility · Energy · Healthcare · People · Living** 등에서 다수 기술이 미보유 (추진 無)
- 환경 · 빌딩인프라 · 거버넌스 등 일부 영역만 부분 보유에 그쳐, **글로벌 우수사례 대비 영역별 편차 · 데이터 단절**

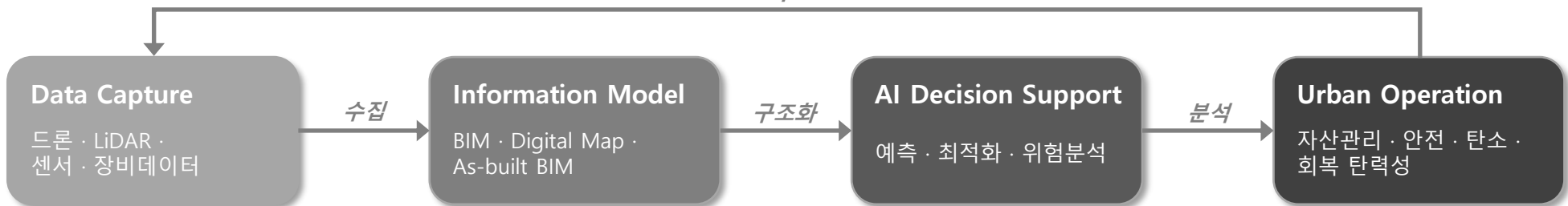


국내 스마트시티 기술은 영역별 보유 수준의 편차가 크고,
건설 관련 데이터가 도시 운영 데이터로 연결되는 체계는 제한적임

스마트건설관리 기술의 한계와 개선방향



Closed-loop Feedback

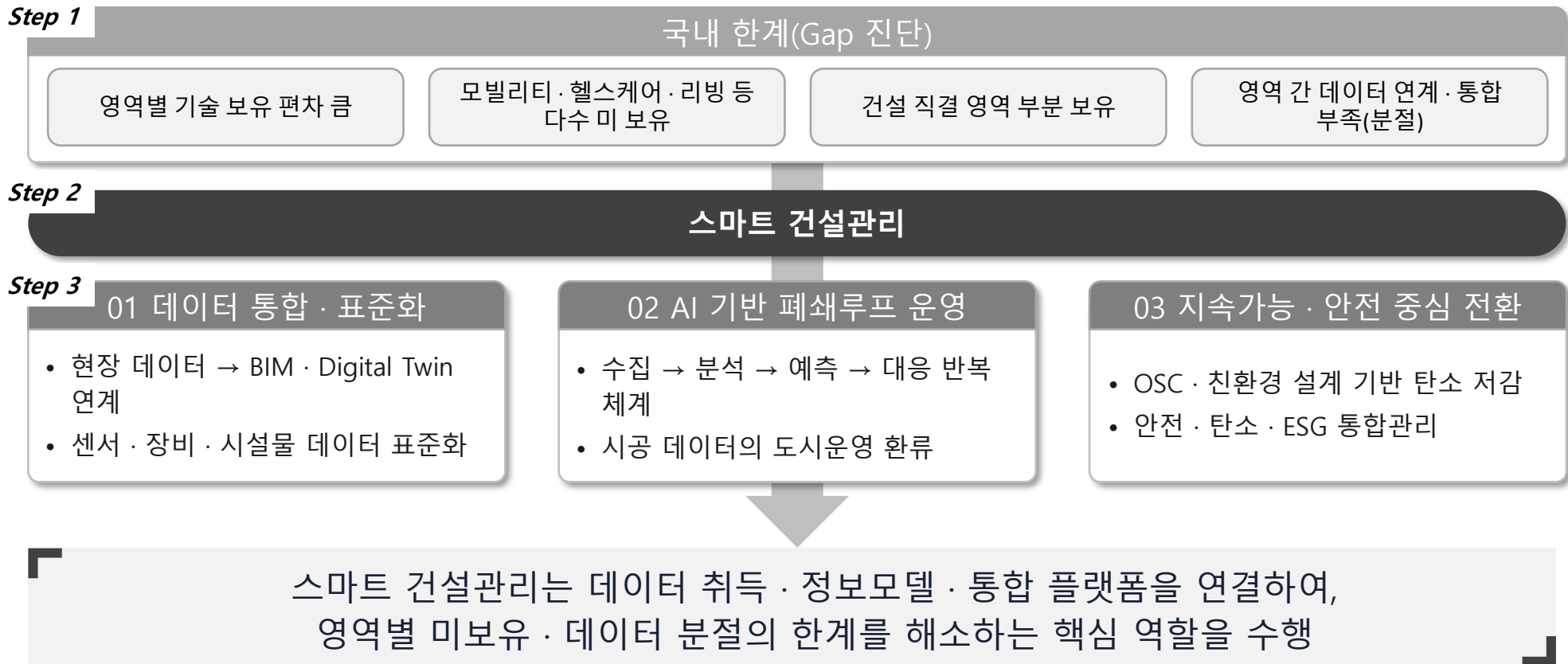


현장 데이터 → 정보모델 → 의사결정 → 도시운영, 그리고 다시 현장 데이터로 순환

현장 데이터는 정보모델과 AI 의사결정을 거쳐 도시 운영으로 연결되고,
그 결과가 현장 관리로 환류되는 폐쇄루프형 관리체계가 필수

스마트시티 건설관리 발전방향

- 국내 건설산업은 노동생산성 · 디지털 전환이 열세하고, 핵심 기술의 미보유 · 데이터 분절이 공통 한계로 확인됨
→ 따라서 스마트 건설관리는 데이터 · BIM · AI를 통합한 폐쇄루프 체계로 발전하여, 생산성 · 안전성 · 지속가능성을 높이는 방향으로 나아가야 함.



THANK YOU



- “한양대학교 조기취업형 계약학과 선도대학원 육성사업” 참여, **최종 선정 (2024.5 / 예산: 25억/년)**
- **PM: 제안서 및 발표자료의 기획 및 작성 총괄**
→ 대학 및 학과 차원의 사업을 추진하는 데 참여, 기여할 것

한양대학교 ERICA 조기취업형 계약학과 선도대학원 육성사업 (2024~2027)

백동현 : 총괄 책임자 (부총장)
안용한 : 제2 부단장 (건축학부 교수)
이한승 : 건축학부 교수
이상호 : 스마트융합공학부 교수
임미경 : ERICA융합원 팀장

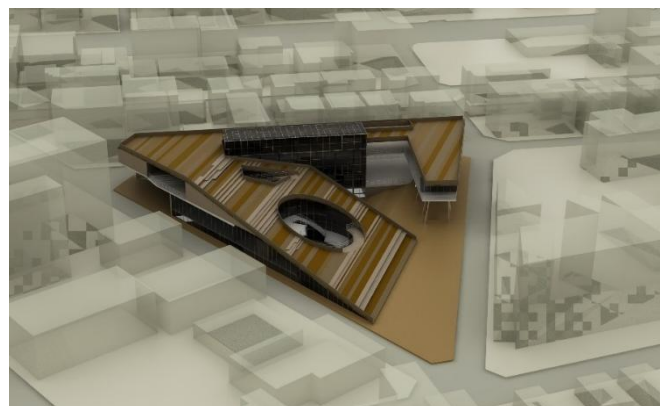
CONTENTS

- | | |
|----------------------|--------------------|
| I 운영기반 | V 투입 (인프라) |
| II 연구역량 | VI 과정 (활동) |
| III 교육역량 | VII 성과 (결과) |
| IV 비전 및 추진 목표 | VIII 사업비 관리 |



BIM Practices

Completed by Students during the Semester



BIM Practices

Completed by Students during the Semester



BIM Practices

Completed by Students during the Semester

